Общество с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «ИНСИ»
(ООО ТД «ИНСИ»)

ОКПД 2 25.11.23.119

ОКС 77.140.70

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ООО ТД «ИНСИ»

_____ Д.Ю.Глинских

«02» июля 2020 г.

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТИПА «САЙДИНГ», «ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ», КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Технические условия
ТУ 25.11.23-003-00206227-2020

Держатель подлинника: ООО ТД «ИНСИ»

Дата введения: с 06.07.2020 (без ограничения)

РАЗРАБОТАНЫ

Руководитель разработки:

Директор по производству ТД «ИНСИ»

_____ О.В.Панов

«02» июля 2020 г.

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ
06.07.2020 г. № 209/ 001224

На 35 стр.

Настоящие технические условия распространяются на профили холодногнутые металлические типа «Сайдинг» и «Фасадная панель», комплектующие изделия к ним и элементы их крепления (далее – профили, комплектующие изделия и элементы крепления), изготавливаемые из тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного проката с защитно-декоративным покрытием и без покрытия на станках профилегибочных и предназначенные для облицовки наружных и внутренних поверхностей стен и потолков в ограждающих конструкциях промышленных, жилых и общественных зданий различного назначения с неагрессивной и слабоагрессивной средой по СП 28.13330 при температурах наружной поверхности от минус 55 ºС до плюс 80 ºС.

Схема условного обозначения профилей

Примеры условного обозначения профилей

- Профили холодногнутые металлические – "Сайдинг" тип 2, изготовленные из оцинкованного стального проката толщиной 0,5 мм с полиэфирным покрытием 1 класса SP толщиной 25 мкм по ГОСТ 34180:

МС 2 - 0,5 ЛКПОЦ ГОСТ 34180 - 1/SP 25 - ТУ 25.11.23-003-00206227-2020.

- Профили холодногнутые металлические – «Фасадная панель» тип 1, изготовленные из оцинкованного проката толщиной 0,7 мм с порошковым полиэфирным покрытием 2 класса SP толщиной 80 мкм по СТО 42481025 004-2006:

ПФ 1 - 0,7 ППОЦ СТО 42481025 004-2006 - 2/SP 80 - ТУ 25.11.23-00300206227-2020.

- Кронштейн выравнивающий П-образный с габаритными размерами 200х50 мм из оцинкованного стального проката по ГОСТ Р 52246 толщиной 1,0 мм:

КВП 200х50 1,0 ОЦ ГОСТ52246 - ТУ 25.11.23-003-00206227-2020.

1 Технические требования

1.1 Основные параметры и характеристики

Профили, комплектующие изделия и элементы крепления должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.1 Поперечное сечение профилей должно соответствовать размерам, указанным на рисунках А.1 – А.4 в приложении А. Параметры сечения, площадь поперечного сечения, геометрические характеристики и масса для 1 м профилей должны соответствовать таблицам А.1 – А.4 в приложении А.

Поперечное сечение комплектующих изделий должно соответствовать размерам, указанным на рисунках Б.1 – Б.13 в приложении Б. Толщина изделий, площадь поперечного сечения, стандартная длина, ширина заготовки и масса для 1 м изделий должны соответствовать таблицам Б.1 – Б.7 в приложении Б.

Поперечное сечение элементов крепления должно соответствовать размерам, указанным на рисунках В.1 – В.13 в приложении В. Параметры сечения, площадь поперечного сечения, геометрические характеристики и масса для 1м элементов крепления должны соответствовать таблицам В.1 – В.15 в приложении В.

1.1.2 По виду защитного и декоративного покрытия профили, комплектующие изделия к ним и элементы крепления подразделяются на изделия:

- ОЦ – с оцинкованным покрытием по ГОСТ 14918, ГОСТ Р 52246;
- ЛКПОЦ – с лакокрасочным полимерным покрытием по ГОСТ 34180; СТО ММК 376-2005;
- ППОЦ – с порошковым полимерным покрытием по СТО 42481025 004-2006; СТО 42481025 009-2006.

1.1.3 Толщина исходной заготовки от 0,5 до 2,0 мм

1.1.4 Профили изготавливают длиной от 1 до 6 м. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление профилей длиной не менее 0,1 м и не более 8 м. Предельные отклонения по длине ±5 мм при длине до 6 м. Предельные отклонения по ширине профилей не должны превышать ±2 мм, а по высоте ±1 мм. Размеры, для которых предельные отклонения не установлены, на готовых профилях не контролируются.

1.1.5 Радиусы кривизны, ширина, высота ступенек обеспечиваются технологической оснасткой и на готовых профилях не контролируются.

1.1.6 Предельные отклонения от номинальных габаритных размеров комплектующих изделий по длине до 2 м не должны превышать ±2,0 мм, а свыше 2 м – ±3,0 мм. Размеры, для которых предельные отклонения не установлены, не контролируются.

1.1.7 Направляющие элементы крепления НПП, НПГ и НПШ изготавливают длиной от 0,5 до 5,0 м. Предельные отклонения линейных размеров элементов НПП: по длине + 30 мм, по высоте и ширине ± 1,0 мм.

Предельные отклонения линейных размеров элементов НПГ и НПШ: по длине + 30 мм, по высоте и ширине ± 2,0 мм.

1.1.8 Предельные отклонения линейных размеров выравнивающих кронштейнов ± 2,0 мм.

1.1.9 Предельные отклонения по толщине основы и цинкового покрытия профилей, комплектующих изделий и элементов крепления должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов, указанным в сертификатах качества на соответствующий прокат заводов-изготовителей. Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине изделий в местах изгиба.

1.1.10 Серповидность профилей, комплектующих изделий и элементов крепления не должна превышать 1 мм на 1 м длины. Общая серповидность не должна

превышать произведения допускаемой серповидности на 1 м на длину изделий в метрах.

В поперечном сечении направляющих элементов крепления НПП и НПГ, в продольном сечении выравнивающих кронштейнов КВГ и КВГУ отклонения от угла 90º не должны превышать ± 1º30'.

1.1.11 Продольный прогиб профилей не должен превышать 1 мм на 1 м длины.

Общий продольный прогиб не должен превышать произведения допускаемого прогиба на 1 метр длины на длину профиля в метрах.

1.1.12 Профили, комплектующие изделия и элементы крепления должны быть обрезаны под прямым углом. Отклонение от перпендикулярности реза не должно выводить изделия за номинальные пределы по длине.

1.1.13 Предельные отклонения от плоскостности профилей, комплектующих изделий и элементов крепления не должны превышать 2,5 мм, а на отгибах крайних полок – 5,0 мм.

1.1.14 Скручивание профилей, комплектующих изделий и элементов крепления вокруг продольной оси не должно превышать произведения 30' на длину изделий в метрах и не должно быть более 5º.

1.2 Требования к сырью и материалам

1.2.1 Для изготовления профилей, комплектующих изделий и элементов крепления их должны применяться материалы, согласно таблице 1.

Таблица 1

Наименование материала исходной заготовки	Характеристика покрытия и условные обозначения	Марка сталей, сплавов
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий по ГОСТ 14918.	I – 2 класс толщины цинкового покрытия, нормальной разнотолщинности НР, групп ХП и ПК, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной плоскостности ПН с обрезной кромкой О	08ю по ГОСТ 9045, 08;08пс по ГОСТ 1050, Ст3пс по ГОСТ 380
Прокат листовой горячеоцинкованный по ГОСТ Р 52246.	Покрытие цинковое по массе класса 140-275, по узору и отделке поверхности - с нормальным узором кристаллизации Н и с нормальным узором кристаллизации дрессированное НД	прокат марок 04, 05, 220-350
Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий по ГОСТ 34180.	полиэфирная эмаль ПЭ, ПЛ, полиуретановая эмаль УР, поливинилденфторидная эмаль(ПВДФ)	08ю по ГОСТ 9045, 08, 08пс по ГОСТ1050
Прокат тонколистовой с защитно-декоративным полимерным покрытием по СТО ИНСИ 42481025 004-2006	Полиэфирная SP, Эпоксидная EP Эпоксиполиэфирная EP-SP, Полиуретановая PUR, Акриловая AY порошковые краски.	прокат марок 04, 05, 220-350 по ГОСТ 52246

Окончание таблицы 1

Наименование материала исходной заготовки	Характеристика покрытия и условные обозначения	Марка сталей, сплавов
Прокат стальной с полимерным покрытием по СТО ММК 376-2005	Акрил AY, Эпоксид EP, Полиэфир SP, Полиамидмодифицированный полиэфир SP-PA, силиконмодифицированный полиэфир SP-SI, Акрилсиликон AY-SI, Полиуретан PUR, Полиамидмодифицированный полиуретан PUR-PA, Поливинилденфторид PVDF, Поливинилхлоридный пластизоль PVC(P).	08ю по ГОСТ 9045, 08пс по ГОСТ1050, прокат ХП по ГОСТ 14918
Примечание – Применение материалов исходной заготовки выбирается потребителем в зависимости от условий эксплуатации конструкций.		

Допускается применять прокат, изготовленный по другим стандартам, в том числе, получаемый по импорту, показатели качества которого соответствуют требованиям нормативных документов на технологический процесс.

1.2.2 Химический состав основы, требования по механическим свойствам, соответствие требованиям нормативных документов подтверждают документом о качестве предприятия – изготовителя основы.

1.2.3 Комплектующие изделия изготавливаются из того же материала, что и партия профилей. Допускается поставка комплектующих элементов отдельным заказом.

1.2.4 Качество покрытия профилей, комплектующих изделий и элементов крепления должно удовлетворять требованиям нормативных документов на материал исходной заготовки для профилирования.

Внешний вид поверхности профилей и комплектующих изделий с полимерным покрытием должен соответствовать требованиям таблицы 2.

Таблица 2

Класс покрытия	Вид покрытия	Характеристика внешнего вида покрытия на лицевой стороне
1	ЛКПОЦ ППОЦ	Поверхность покрытия должна быть однотонной. Поверхность покрытия должна быть сплошной, без дефектов, проникающих до металлической основы. На поверхности покрытия не должен визуально наблюдаться узор кристаллизации цинка. Допускаются отдельные дефекты размером не более 3 мм, не проникающих до металлической основы, или небольшие группы таких дефектов.
2	ЛКПОЦ ППОЦ	Кроме дефектов, указанных для 1 класса покрытия, допускается: - участки разнооттеночности; - участки с различным блеском; - шагрень; - оспины; - царапины, не проникающие до металлической основы; - отпечатки, надавы; - другие дефекты, согласованные с потребителем.
Примечание – Характеристики внешнего вида определяются визуально без применения увеличительных приборов.		

В партии изделий с полимерным покрытием 1 класса допускается наличие изделий с полимерным покрытием 2 класса не более 5% общей площади всех изделий заказа.

1.2.5 На лицевой поверхности полимерного покрытия допускаются отдельные участки с искажением рельефа тиснения, риски, следы формообразующих валков, не нарушающие целостность покрытия.

1.2.6 Полимерное покрытие обратной стороны при его наличии должно быть сплошным. Допускаются непрокрасы площадью не более 5%. Допускаются шагрень, риски, включения.

1.2.7 Полимерное покрытие элементов крепления должно быть сплошным.

1.3 Комплектность

1.3.1 Профили должны поставляться потребителю комплектно. В комплект поставки профилей должны входить:

- профили согласно спецификации заказчика.
- документ о качестве (по требованию заказчика прилагается документ о качестве на материал исходной заготовки завода поставщика).

1.3.2 По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем в комплект поставки могут входить комплектующие изделия для отделки вентилируемого фасада, элементы крепления и крепежные изделия.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировку наносят на ярлык, изготовленный по чертежам завода-изготовителя, который крепят к пакету.

1.4.2 Маркировка должна содержать:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер заказа, наименование заказчика;
- наименование изделий;
- цвет защитно-декоративного покрытия;
- количество ($м^2$) изделий в пакете;
- массу и габаритные размеры пакета;
- номер пакета в партии;
- обозначение настоящих технических условий;

1.5 Упаковка

1.5.1 Упаковка должна быть произведена по схеме упаковки профилей, разработанной на предприятии-изготовителе и утвержденной в установленном порядке. Упаковка должна обеспечивать сохранность профилей и защитно-декоративного покрытия от механических повреждений и попадания атмосферных осадков. Элементы крепления без защитно-декоративного покрытия допускается не укрывать пленкой.

1.5.2 Масса пакета не должна превышать:

- комплектующих и элементов крепления – 80 кг;
- профилей – 1,5 т.

Допускается формирование пакета более 1,5 т по согласованию между изготовителем и потребителем.

2 Требования безопасности

2.1. Профили, комплектующие изделия и элементы крепления являются нетоксичным и негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

2.2 Безопасность производственных процессов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002.

2.3 Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий проводится в соответствии с требованиями санитарных правил СП 1.1.1058.

2.4 Условия производства, упаковки, транспортирования и хранения профилей, комплектующих изделий и элементов крепления не должны оказывать вредного воздействия на человека.

3 Требования охраны окружающей среды

3.1. При изготовлении, монтаже и эксплуатации профилей, изготовленных по настоящим техническим условиям, вредные выбросы в атмосферу отсутствуют.

3.2. Вредные производственные стоки отсутствуют.

3.3. Отходы производства утилизируются, как металлический лом или вывозятся на свалку.

4 Правила приемки и методы контроля

4.1 Приемку профилей, комплектующих изделий и элементов крепления производят партиями. Партией следует считать изделия одного типоразмера, изготовленные из одного вида заготовки, сопровождаемые одним документом о качестве.

4.2 Все изделия проверяют по внешнему виду. Приемку партии по внешнему виду проводят по результатам технологического контроля в процессе производства

4.3 Для контроля показателей качества изделий на соответствие требованиям настоящих технических условий отбирают по одному изделию из каждой пачки одной партии.

4.4. Партию считают принятой, если показатели качества изделий соответствуют требованиям настоящих технических условий.

4.5. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из показателей качества, по нему проводят повторный контроль на удвоенном числе образцов, отобранных из этой же партии. Если при повторной проверке окажется хотя бы одно изделие, не удовлетворяющее требованиям настоящих технических условий, то всю партию подвергают поштучной приемке.

4.6 Каждая партия отгружаемой продукции должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование потребителя;
- номер заказа;
- наименование и условное обозначение изделий;
- наименование и количество крепежных изделий (при заказе);
- дату изготовления;
- наименование материала заготовки;
- вид и цвет защитно-декоративного покрытия;
- количество изделий в партии;
- теоретическая масса;
- штамп контроля качества;
- обозначение настоящих технических условий

4.7 Марка, свойства, толщина проката, а также качество защитно-декоративного покрытия исходной заготовки должны быть удостоверены документом о качестве предприятия-изготовителя заготовки.

4.8 Качество поверхностей профилей, комплектующих изделий и элементов крепления определяется визуально, без применения увеличительных приборов.

4.9 Комплектность проверяют в соответствии со спецификацией заказчика. Маркировку и упаковку проверяют путем осмотра пакетов изделий.

4.10 Методы измерений отклонения формы профилей, комплектующих изделий и элементов крепления определяют по ГОСТ 26877.

4.11 Допускается использовать другие средства измерения, обеспечивающими необходимую точность измерения.

4.12 Качество резки проверяют внешним осмотром.

4.13 Упаковку и маркировку профилей проверяют внешним осмотром на соответствие требованием настоящих технических условий.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Изделия в упаковке перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

5.2 Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на деревянные или из другого материала две продольные подкладки одинаковой толщины не менее 50 мм, шириной не менее 150 мм и длиной не менее габаритного размера пакета.

Пакеты при транспортировании должны быть закреплены и надежно предохранены от перемещения.

5.3 При транспортировании и хранении пакеты должны быть размещены в один ярус.

5.4 Транспортирование профилей в части воздействия климатических факторов внешней среды – по условиям 5, хранение - по условиям 3 ГОСТ 15150.

5.5 Максимальный срок хранения профилей и комплектующих изделий к ним с полимерным покрытием в заводской упаковке у потребителя не должен превышать 45 дней с момента отгрузки изготовителем.

6 Указания по эксплуатации

6.1 Не допускается крепление, стыковку и резку изделий производить методом сварки и применять газопламенные резаки. Не допускается резать абразивными кругами, образующими искры.

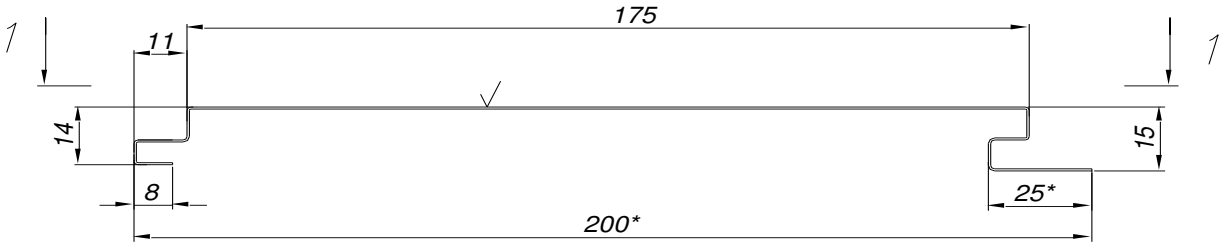
6.2 Удары по изделиям при монтаже, установке, креплении и заделке стыков не допускаются.

6.3 Изделия подлежат эксплуатации в условиях с неагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия среды по СП 28.13330.

7 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Приложение А
(обязательное)



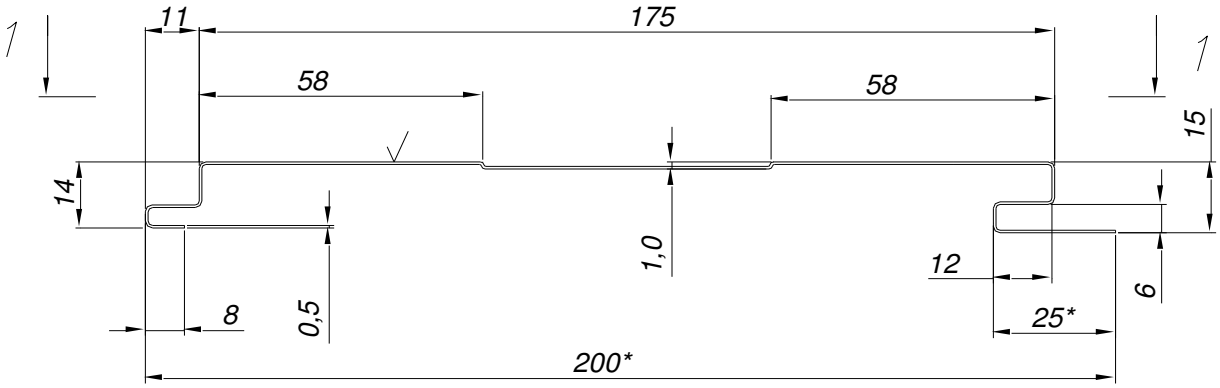
1–1 (повернуто)

1. √ –Окрашенная поверхность
2. * –Размер для справок

Рисунок А.1 – Панель фасадная 1А (ПФ-1А)

Таблица А.1

Обозначение	t, мм	Xc см	Yc см	Aф см^2	Ix см^4	Iy см^4	Wx см^3	Wy, см^3	Масса , кг/м.п.
ПФ–1А	0,5	10,4	1,04	1,29	0,374	53,93	0,36	4,957	0,981
	0,7	10,4	1,04	1,29	0,525	75,67	0,505	6,955	1,37



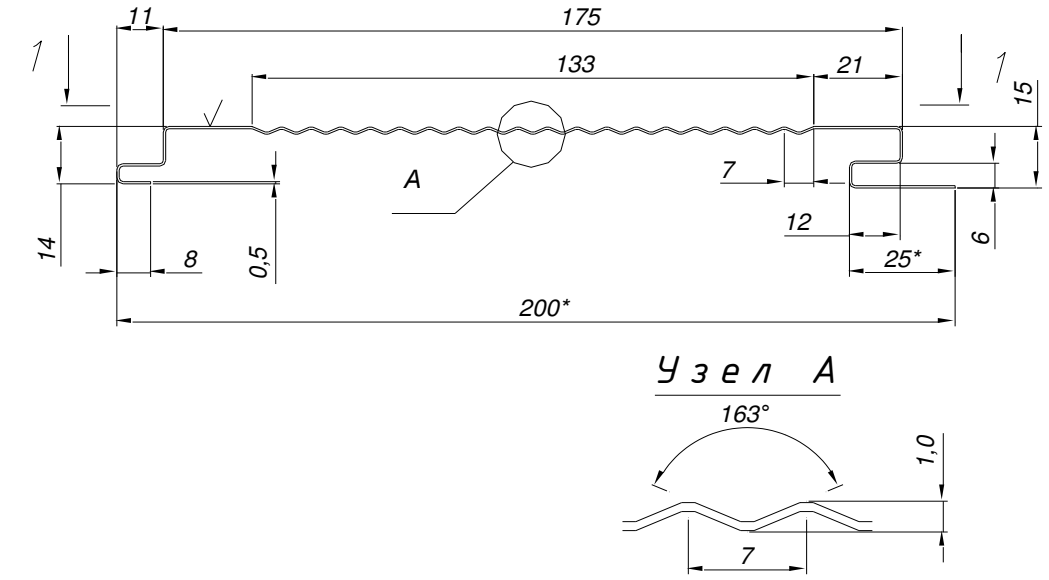
1-1 (повернуто)

1. √ -Окрашенная поверхность
2. * -Размер для справок

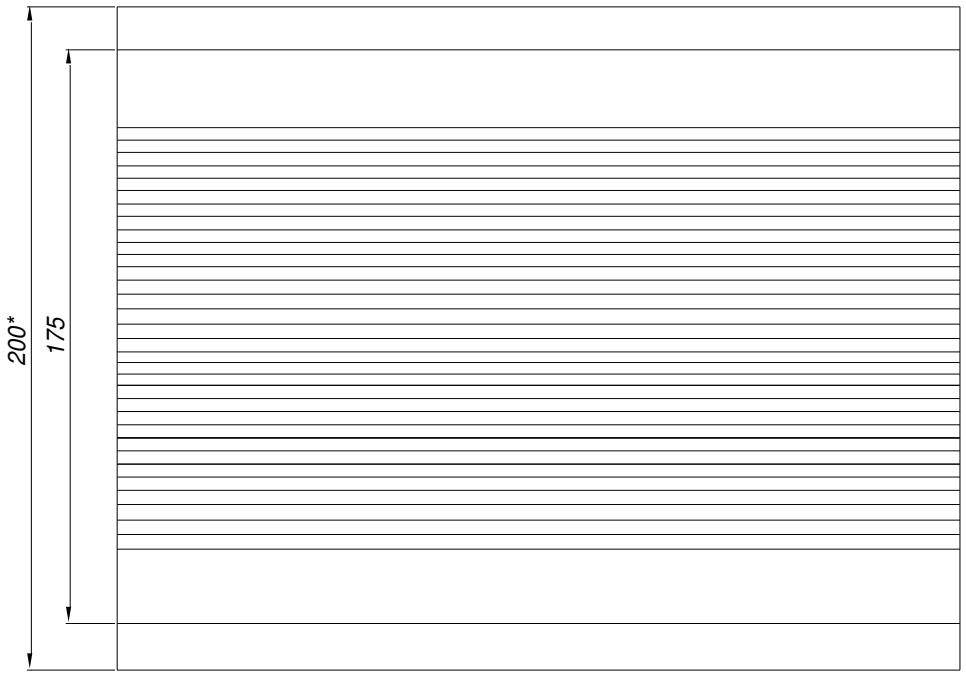
Рисунок А.2 – Панель фасадная ПФ 2А (ПФ-2А)

Таблица А.2

Обозначение	t, мм	Xc см	Yc см	Aф см 2	Ix см 4	Iy см 4	Wx см 3	Wy. см 3	Масса , кг/м.п.
ПФ-2А	0,5	10,4	1,03	1,28	0,351	53,148	0,34	5,133	0,981
	0,7	10,4	1,03	1,79	0,491	74,32	0,48	7,17	1,37



1-1 (повернуто)

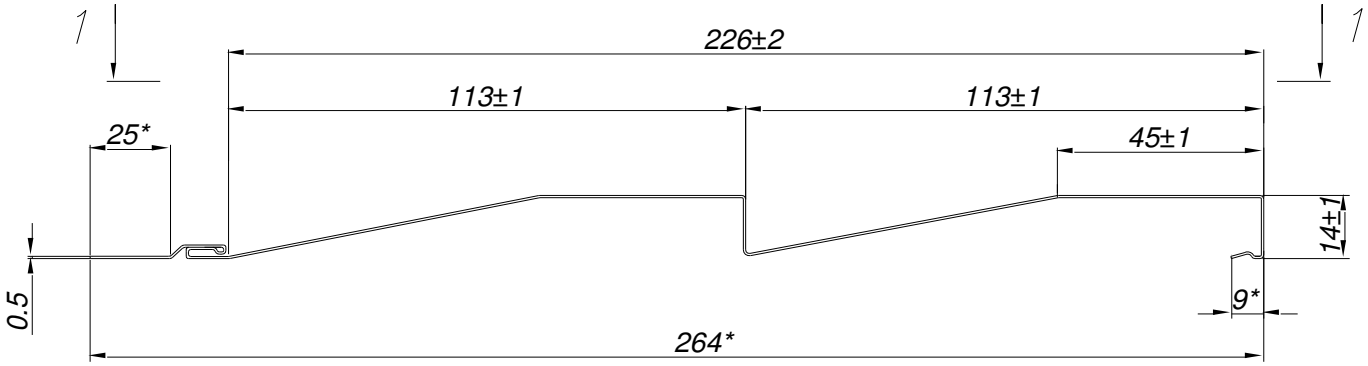


1. √ -Окрашенная поверхность
2. * -Размер для справок

Рисунок А.3 – Панель фасадная ПФ 3А (ПФ-3А)

Таблица А.3

Обозначение	t, мм	Xc см	Yc см	Aф см²	Ix см⁴	Iy см⁴	Wx см³	Wy см³	Масса , кг/м.п.
ПФ-3А	0,5	10,4	1,02	1,29	0,363	53,93	0,354	5,195	0,981
	0,7	10,4	1,04	1,29	0,525	75,67	0,505	6,955	1,37



1-1 (повернуто)

1. √ -Окрашенная поверхность
2. * -Размер для справок

Рисунок А.4 – Металлосайдинг (МС)

Таблица А.4

Обозначение	t, мм	Xc см	Yc см	Aф см^2	Ix см^4	Iy см^4	Wx см^3	Wy см^3	Масса , кг/м.п.
МС	0,5	14,3	0,8	1,52	0,43	95,6	0,53	6,7	1,282

Приложение Б
(обязательное)

Комплектующие изделия

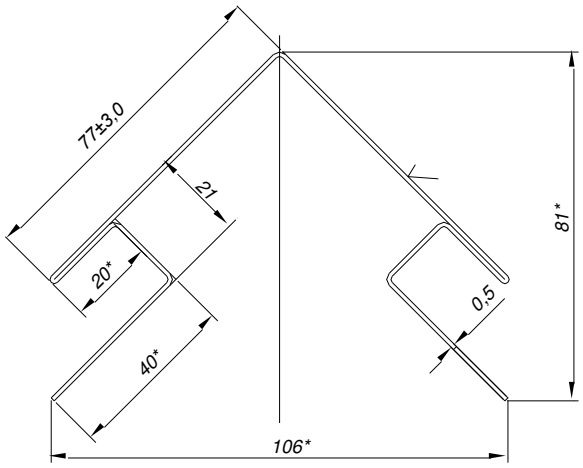
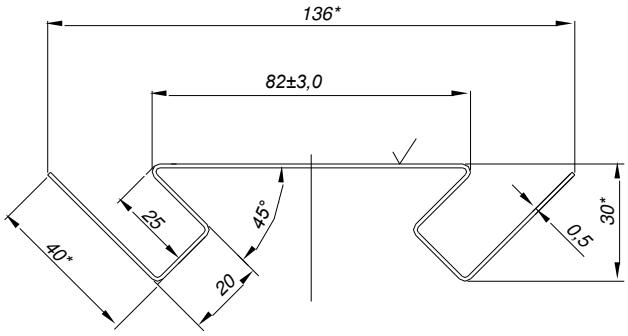


Рисунок Б.1 – Угол наружный (УСНс)



1. √ - Окрашенная поверхность.
2. * - Размер для справок.

Рисунок Б.2 – Угол внутренний (УСВс)

Таблица Б.1

Обозначение	t, мм	Длина стандартная, м	Площадь сечения А, см2	Масса 1 п.м., кг	Ширина заготовки, мм
УСНс	0,5	3	1,57	1,228	313
УСВс	0,5	3	1,25	0,981	250

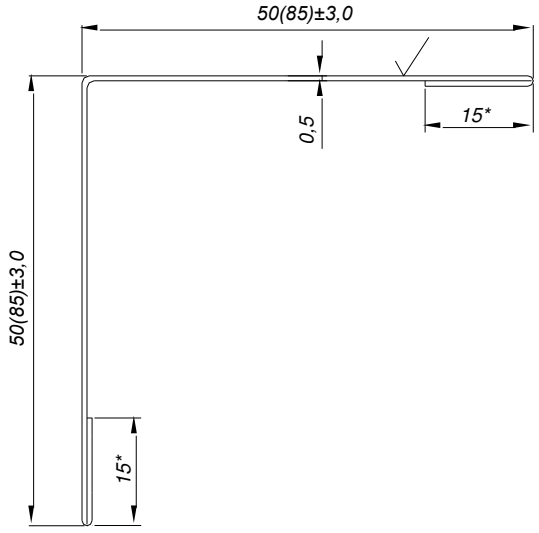
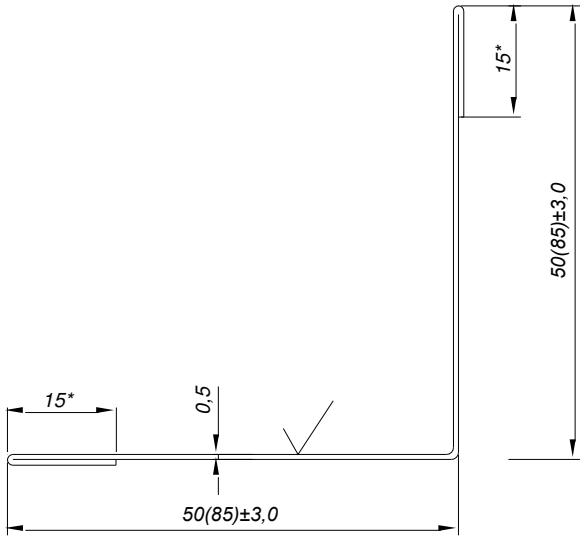


Рисунок Б.3 – Уголок наружный (УНс 50/85)



1. √ - *Окрашенная поверхность.*
2. * - *Размер для справок.*

Рисунок Б.4 – Уголок внутренний 50/85 (УВс 50/85)

Таблица Б.2

Обозначение	t, мм	Длина стандартная, м	Площадь сечения А, см2	Масса 1 п.м., кг	Ширина заготовки, мм
УВс 50	0,5	3	0,63	0,491	125
УВс 85	0,5	3	0,98	0,765	195
УНс 50	0,5	3	0,63	0,491	125
УНс 85	0,5	3	0,98	0,765	195

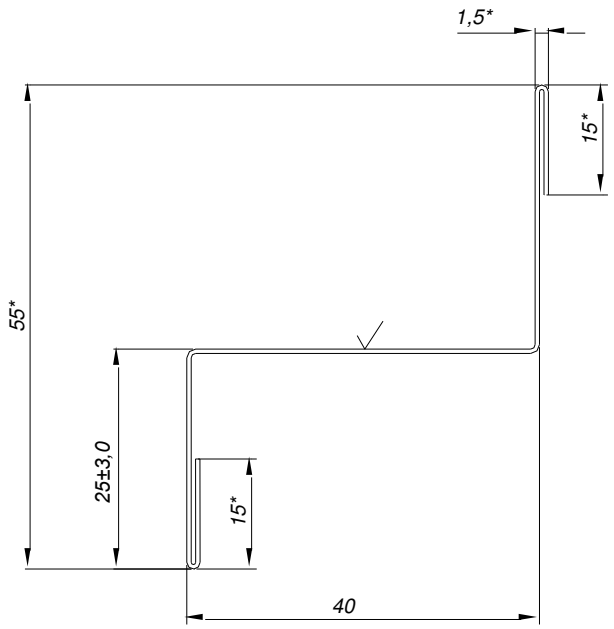
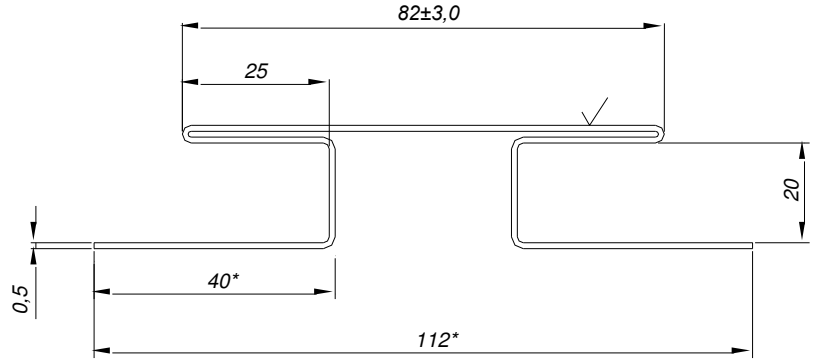


Рисунок Б.5 – Отлив верхний (ОВс)

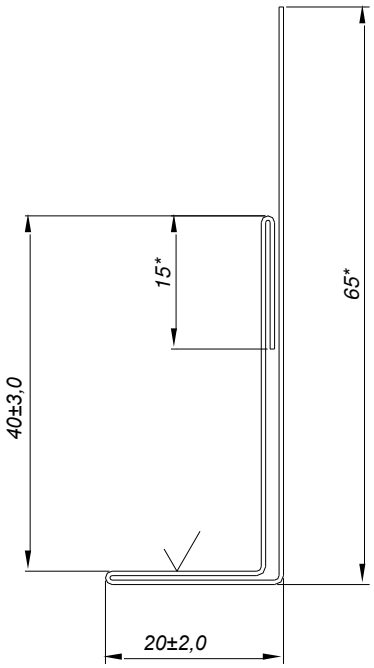


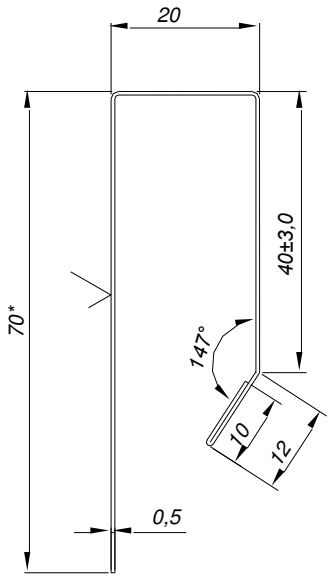
1. √ - Окрашенная поверхность.
2. * - Размер для справок.

Рисунок Б.6 – Нащельник (Нс)

Таблица Б.3

Обозначение	t, мм	Длина стандартная, м	Площадь сечения А, см2	Масса 1 п.м., кг	Ширина заготовки, мм
ОВс	0,5	3	0,625	0,491	125
Нс	0,5	3	1,25	0,981	250





1. √ - Окрашенная поверхность.
2. * - Размер для справок.

Рисунок Б.7 – Аквилон (Акс)

Рисунок Б.8 – Наличник (НЛс)

Таблица Б.4

Обозначение	t, мм	Длина стандартная, м	Площадь сечения А, см2	Масса 1 п.м., кг	Ширина заготовки, мм
Акс	0,5	3	0,78	0,612	156
НЛс	0,5	3	0,78	0,612	156

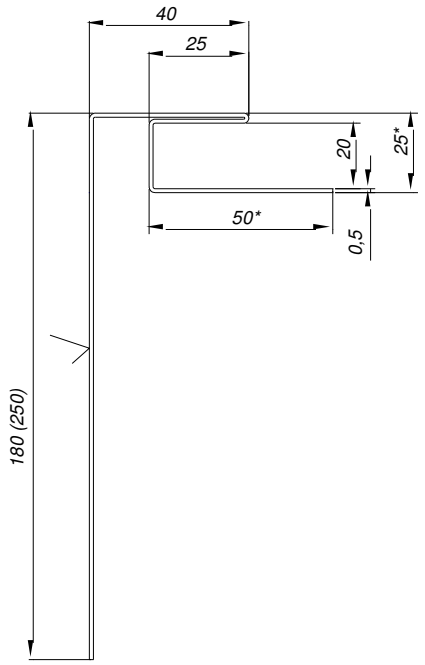
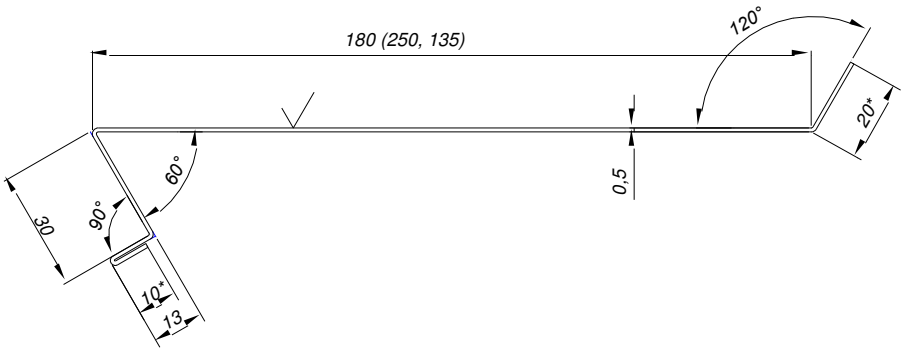


Рисунок Б.9 – Откосная планка 180/250 (ОПс 180/250)



1. √ - Окрашенная поверхность.
2. * - Размер для справок.

Рисунок Б.10 – Водоотлив 250/180/135 (Вс 250/180/135)

Таблица Б.5

Обозначение	t, мм	Длина стандартная, м	Площадь сечения А, см2	Масса 1 п.м., кг	Ширина заготовки, мм
ОПс 180	0,5	3	1,57	1,228	313
ОПс 250	0,5	3	1,88	1,472	375
Вс 135	0,5	3	1,05	0,824	210
Вс 180	0,5	3	1,25	0,981	250
Вс 250	0,5	3	1,60	1,256	320

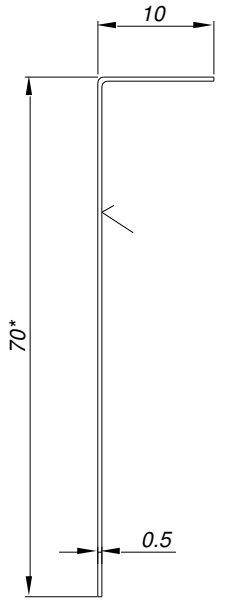


Рисунок Б.11 – Планка начальная (НПс)

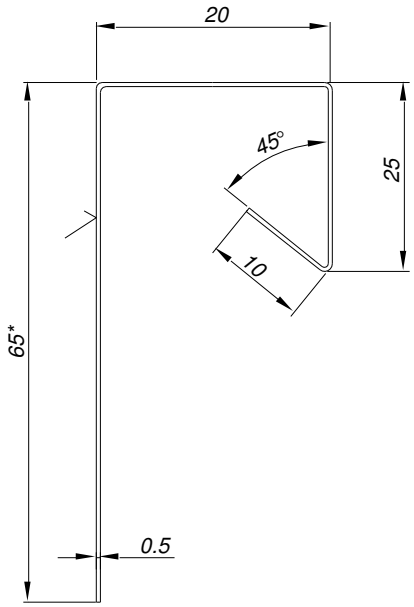


Рисунок Б.12 – Планка крепежная (КПс)

1. √ – Окрашенная поверхность
2. * – Размер для справок.

Таблица Б.6

Обозначение	t, мм	Длина стандартная, м	Площадь сечения А, см2	Масса 1 п.м., кг	Ширина заготовки, мм
НПс	0,5	3	0,42	0,326	83
КПс	0,5	3	0,60	0,471	120

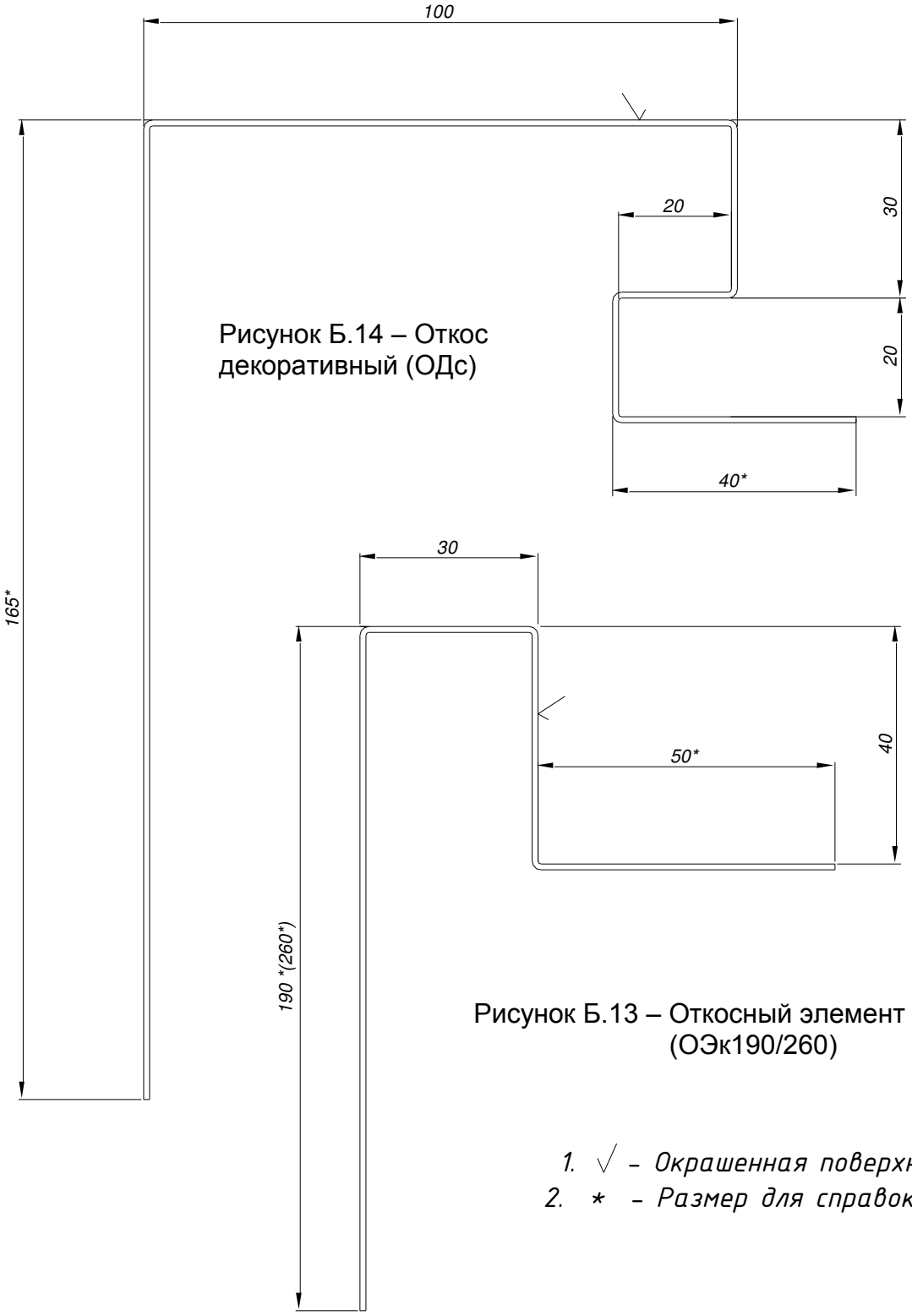


Рисунок Б.14 – Откос декоративный (ОДс)

Рисунок Б.13 – Откосный элемент 190/260 (ОЭк190/260)

1. √ – Окрашенная поверхность
2. * – Размер для справок.

Таблица Б.7

Обозначение	t, мм	Длина стандартная, м	Площадь сечения А, см2	Масса 1 п.м., кг	Ширина заготовки, мм
ОЭк 190/260	0,5	3	1,57/1,9	1,22/1,49	313/375
ОДс	0,5	3	1,9	1,49	375

Приложение В
(обязательное)

Элементы крепления

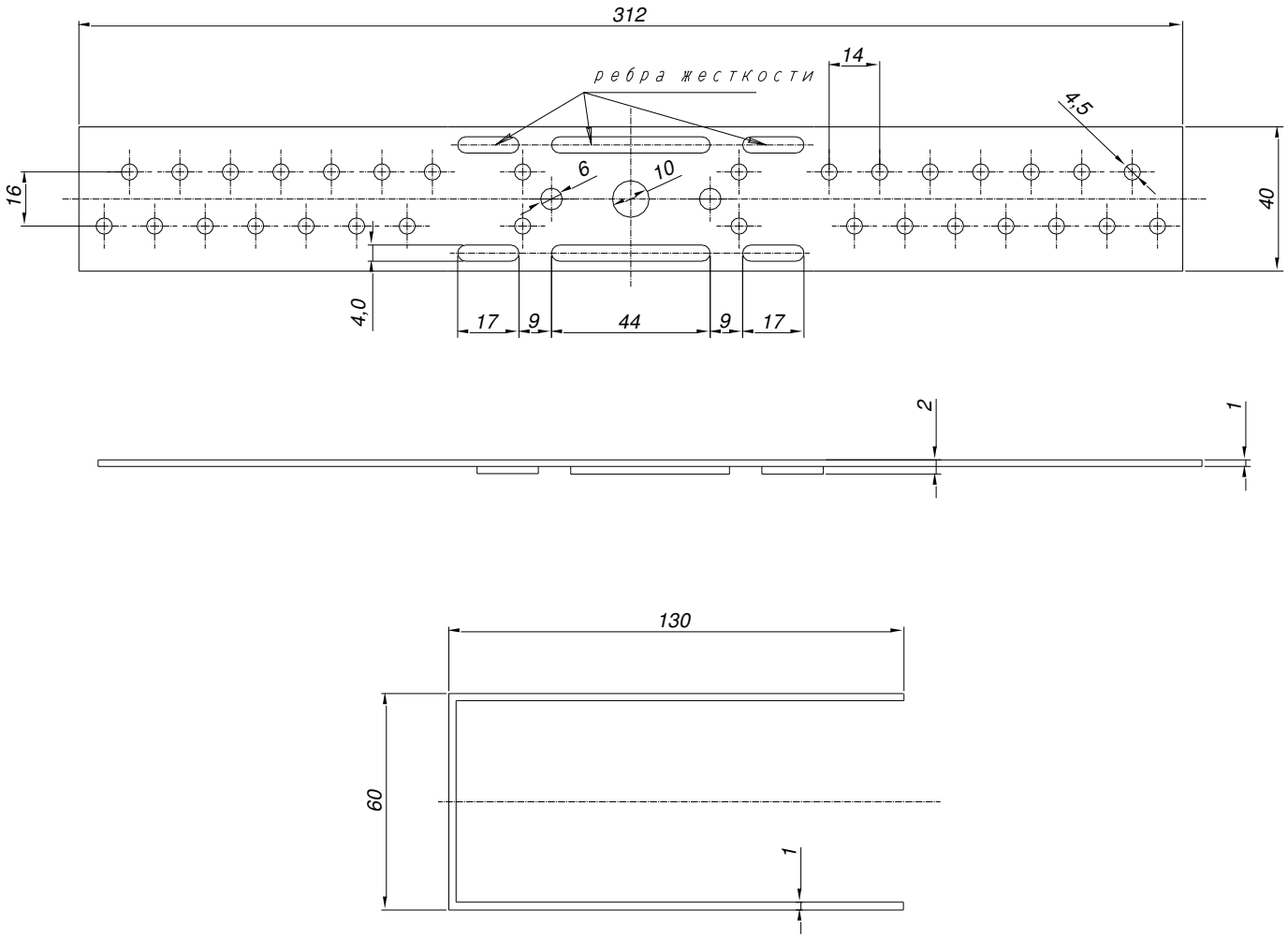


Рисунок В.1 – Кронштейн выравнивающий П-образный 125М (КВП 125М)

Таблица В.1

Обозначение	t, мм	Xc,см	Yc, см	Aф, см^2	Ix, см^4	Iy, см^4	Wx, см^3	Wy, см^3	Масса,кг
КВП 125М	1,0	0,05	2,0	0,31	0,9754	0,0005	0,488	0,010	0,119

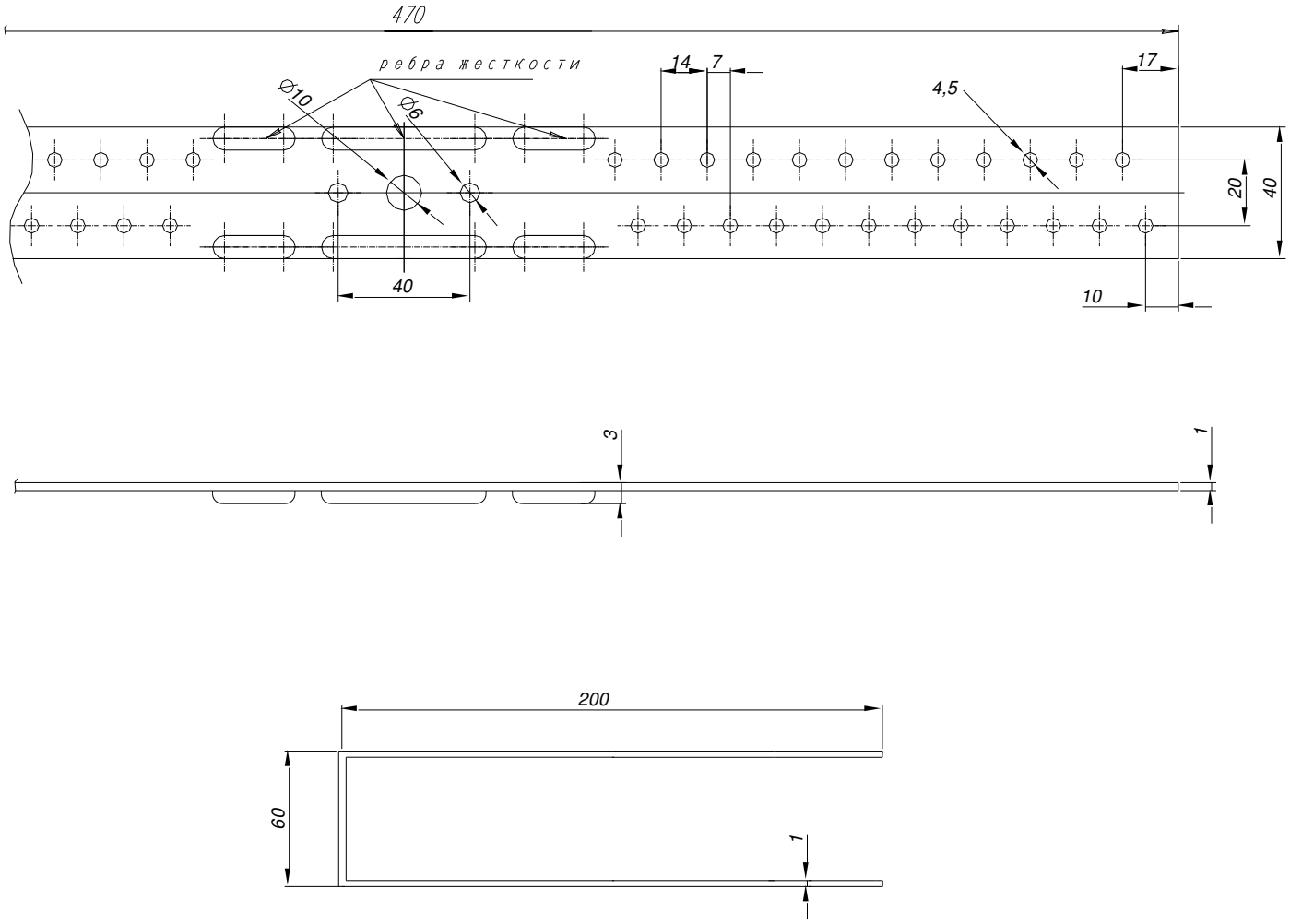


Рисунок В.2 - Кронштейн выравнивающий П- образный 200 (КВП200)

Таблица В.2

Обозначение	t, мм	Xc,см	Yc, см	Aф, см^2	Ix, см^4	Iy, см^4	Wx, см^3	Wy, см^3	Масса,кг
КВП 200	1,0	0,05	2,0	0,28	0,9419	0,0005	0,471	0,009	0,150

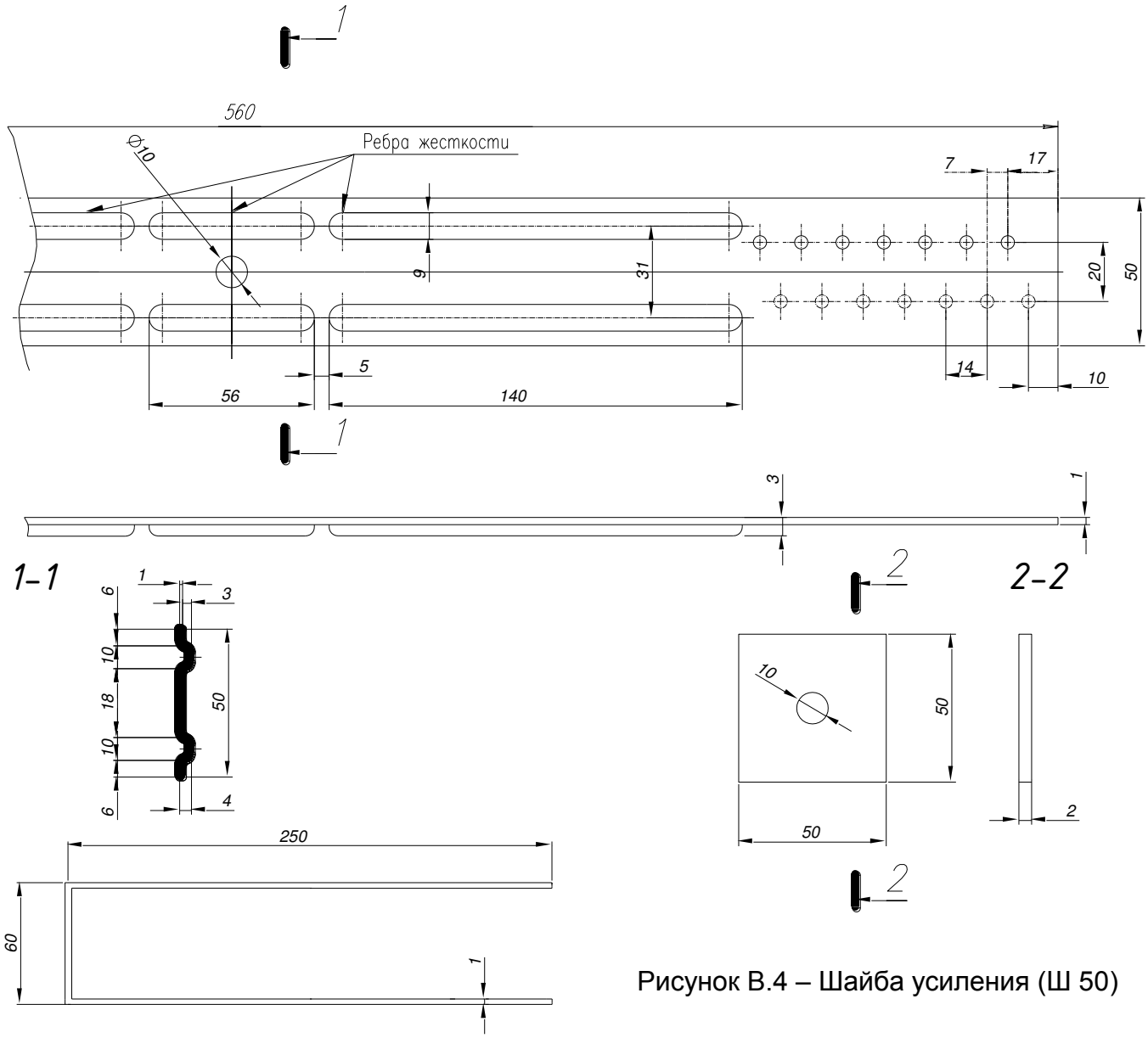
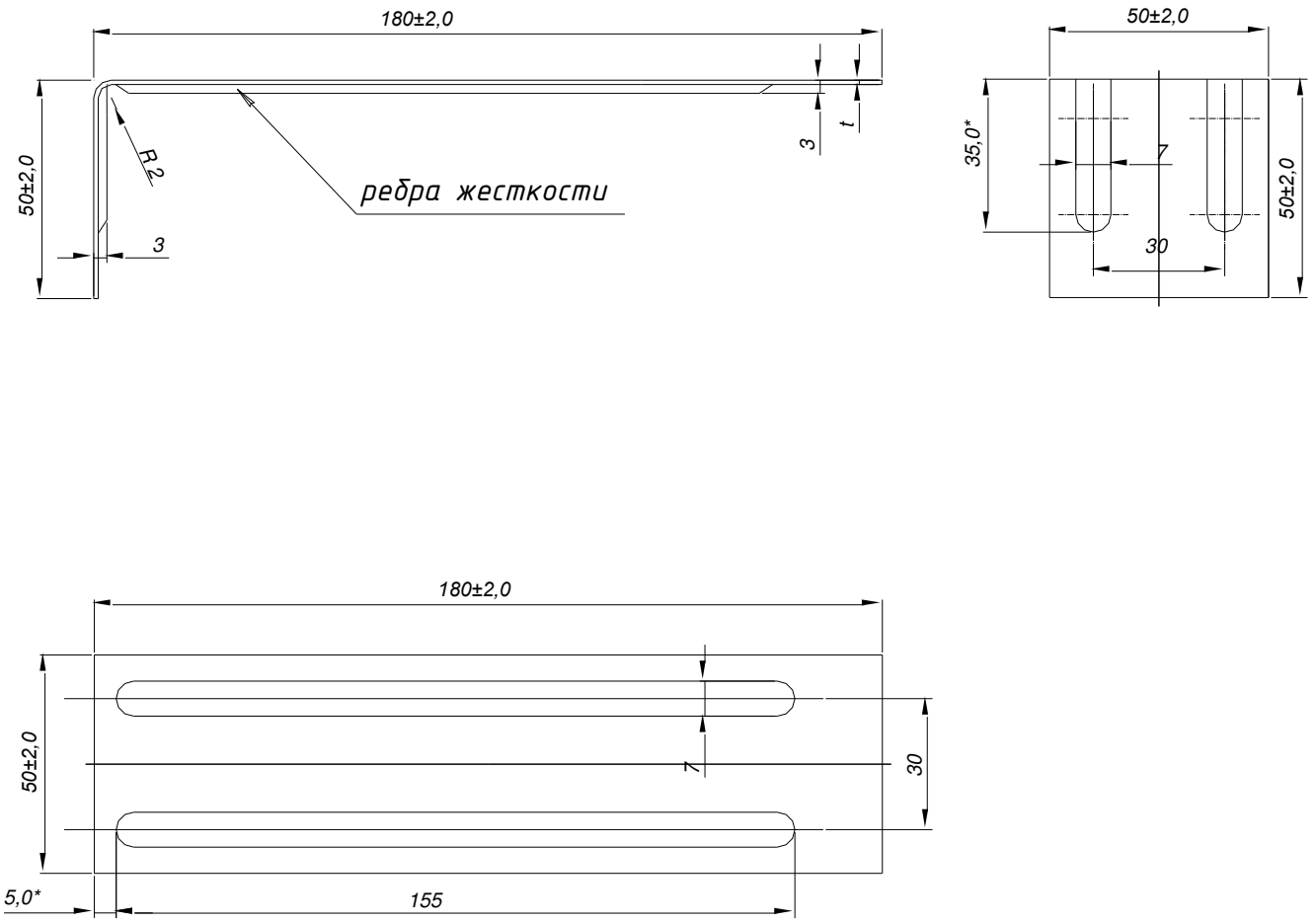


Рисунок В.4 – Шайба усиления (Ш 50)

Рисунок В.3 - Кронштейн выравнивающий П- образный 250 (КВП250)

Таблица В.3

Обозначение	t, мм	Xc,см	Yc, см	Aф, см^2	Ix, см^4	Iy, см^4	Wx, см^3	Wy, см^3	Масса,кг
КВП 250	1,0	0,05	2,5	0,50	2,0833	0,0008	0,833	0,017	0,223
Ш 50	2,0			1,00					0,04



1 * - Размер для справок.

Рисунок В.5 - Кронштейн выравнивающий Г- образный (КВГ)

Таблица В.4

Обозначение	t,мм	Xc,см	Yc,см	Aф, см^2	Ix, см^4	Iy, см^4	Wx, см^3	Wy, см^3	Масса, кг
КВГ	1,0	0,05	2,50	0,50	1,0417	0,0004	0,417	0,008	0,091
	1,5	0,08	2,50	0,75	1,5625	0,0014	0,625	0,019	0,137

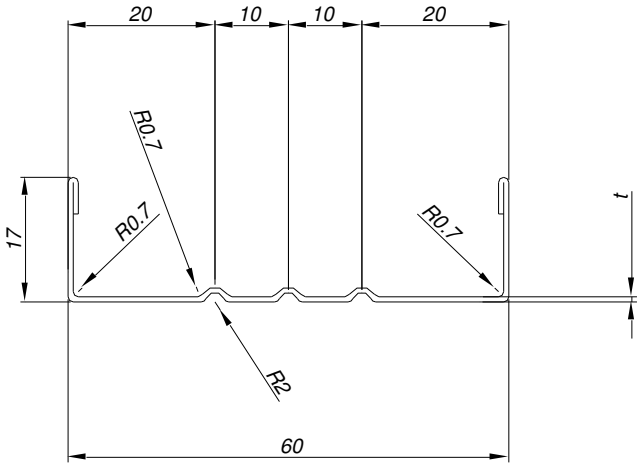


Рисунок В.6 – Профиль направляющий П- образный 60х17 (НПП 60х17)

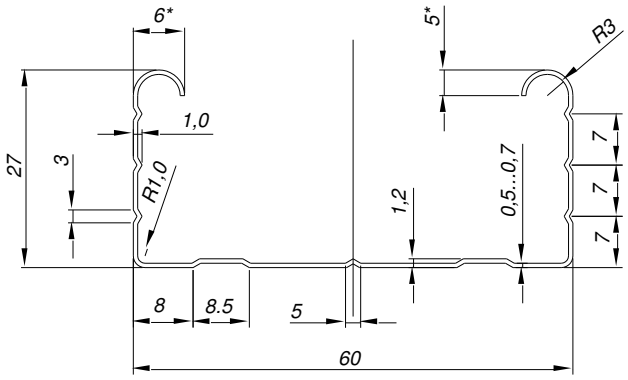


Рисунок В.7 – Профиль направляющий П- образный 60х27 (НПП 60х27)

1 * - Размер для справок.

Таблица В.5

Обозначение	t, мм	Xc,см	Yc, см	Aф, см^2	Ix, см^4	Iy, см^4	Wx, см^3	Wy, см^3	Масса 1п.м. кг
НПП 60х17	0,5	3,0	0,44	0,53	0,16	2,75	0,13	0,92	0,41
	0,7	3,0	0,46	0,75	0,23	3,87	0,18	1,29	0,62
НПП 60х27	0,5	3,00	0,96	0,65	0,76	3,86	0,44	1,29	0,49
	0,7	3,0	0,95	0,91	1,05	5,35	0,60	1,78	0,68
	1,0	3,0	0,95	1,29	1,47	7,51	0,84	2,50	0,97

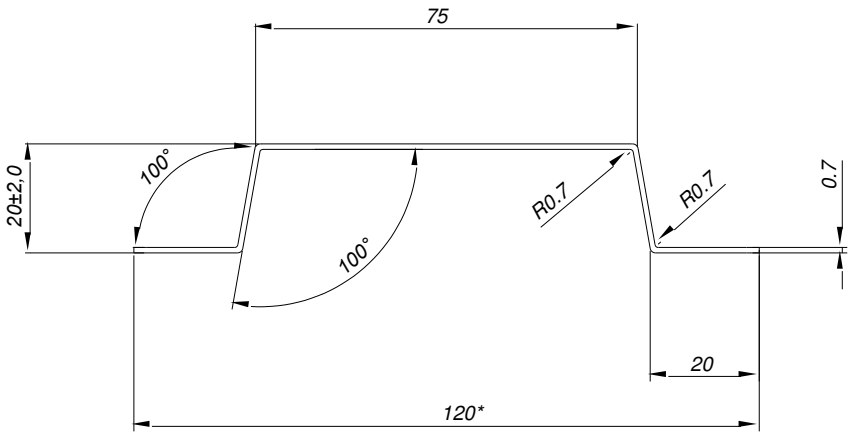


Рисунок В.8 – Профиль шляпный 20х75х20 (НПШ 20х75х20)

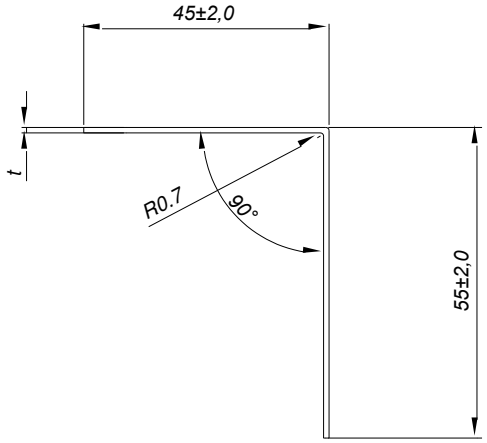


Рисунок В.9 – Направляющий профиль Г-образный 45х55 (НПГ45х55)

Таблица В.6

Обозначение	t, мм	Xc,см	Yc, см	Aф, см^2	Ix, см^4	Iy, см^4	Wo, см^3	Wy, см^3	Масса 1п.м. кг
НПШ 20-75	0,7	6,0	1,23	1,06	0,76	13,38	0,62	2,23	0,83
НПГ 45х55	0,7	3,46	3,95	0,69	2,23	1,37	0,56	0,40	0,55
	1,0	3,44	3,94	0,98	3,16	1,95	0,80	0,56	0,79

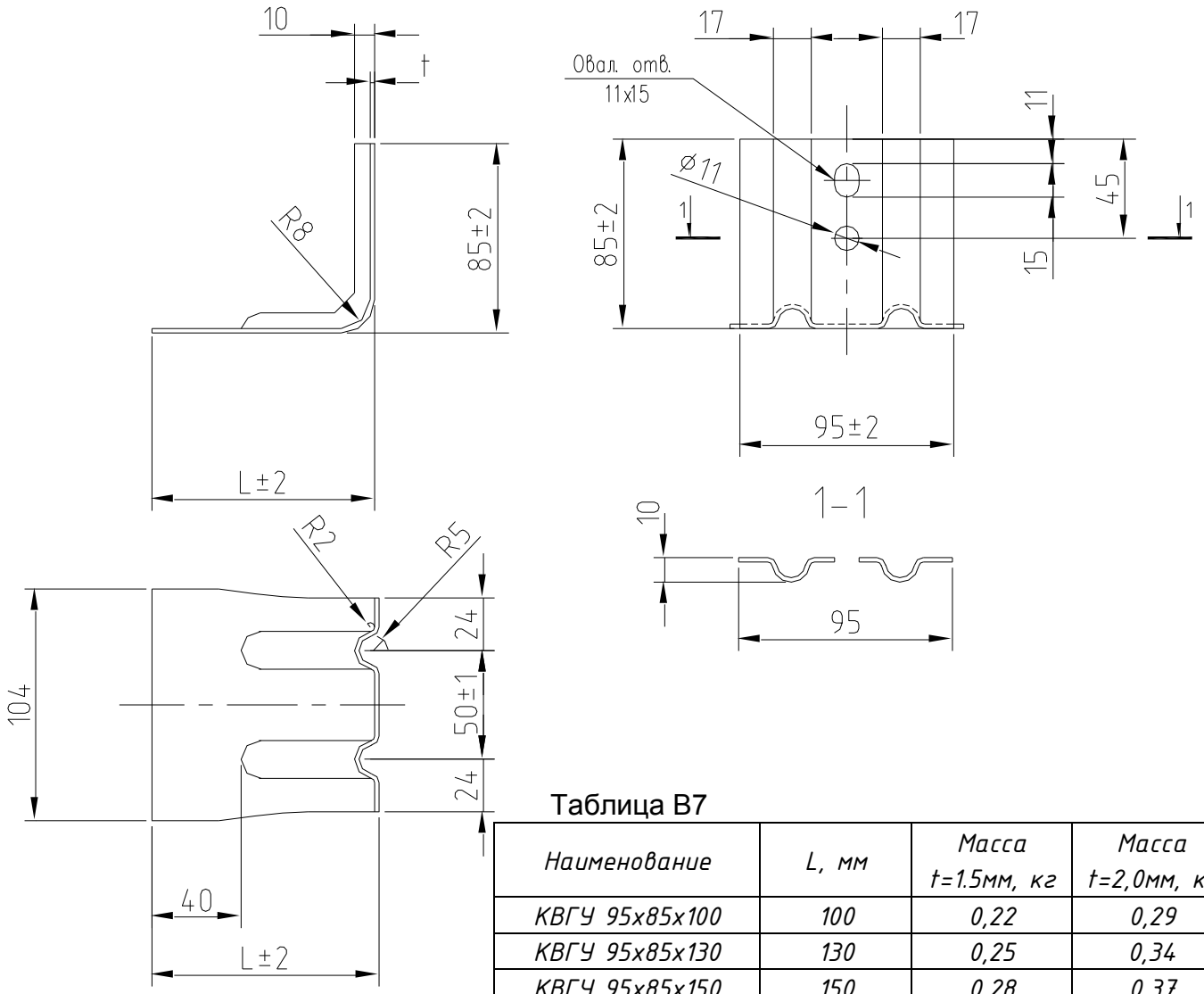


Рисунок В.10 – Кронштейн выравнивающий Г- образный усиленный 95х85 (КВГУ 95х85)

Таблица В7

Наименование	L, мм	Масса t=1.5мм, кг	Масса t=2,0мм, кг
КВГУ 95х85х100	100	0,22	0,29
КВГУ 95х85х130	130	0,25	0,34
КВГУ 95х85х150	150	0,28	0,37
КВГУ 95х85х180	180	0,32	0,42
КВГУ 95х85х200	200	0,34	0,45
КВГУ 95х85х220	220	0,36	0,49
КВГУ 95х85х240	240	0,39	0,52
КВГУ 95х85х250	250	0,4	0,53
КВГУ 95х85х300	300	0,46	0,62
КВГУ 95х85х350	350	0,52	0,7

Таблица В.8

Обозначение	t,мм	Аф, $см^2$	Jx, $см^4$	Jy, $см^4$	Wx, $см^3$	Wy, $см^3$	ix, см	iy, см	Xo, см	Yo,см
КВГУ 95х85 100-350	1,5	1,42	12,53	0,048	2,56	0,1	2,96	0,18	0,46	4,9
КВГУ 95х85 100-350	2,0	1,89	16,67	0,067	3,40	0,14	2,97	0,19	0,48	4,9

Геометрические характеристики посчитаны по ослабленному сечению 1-1.

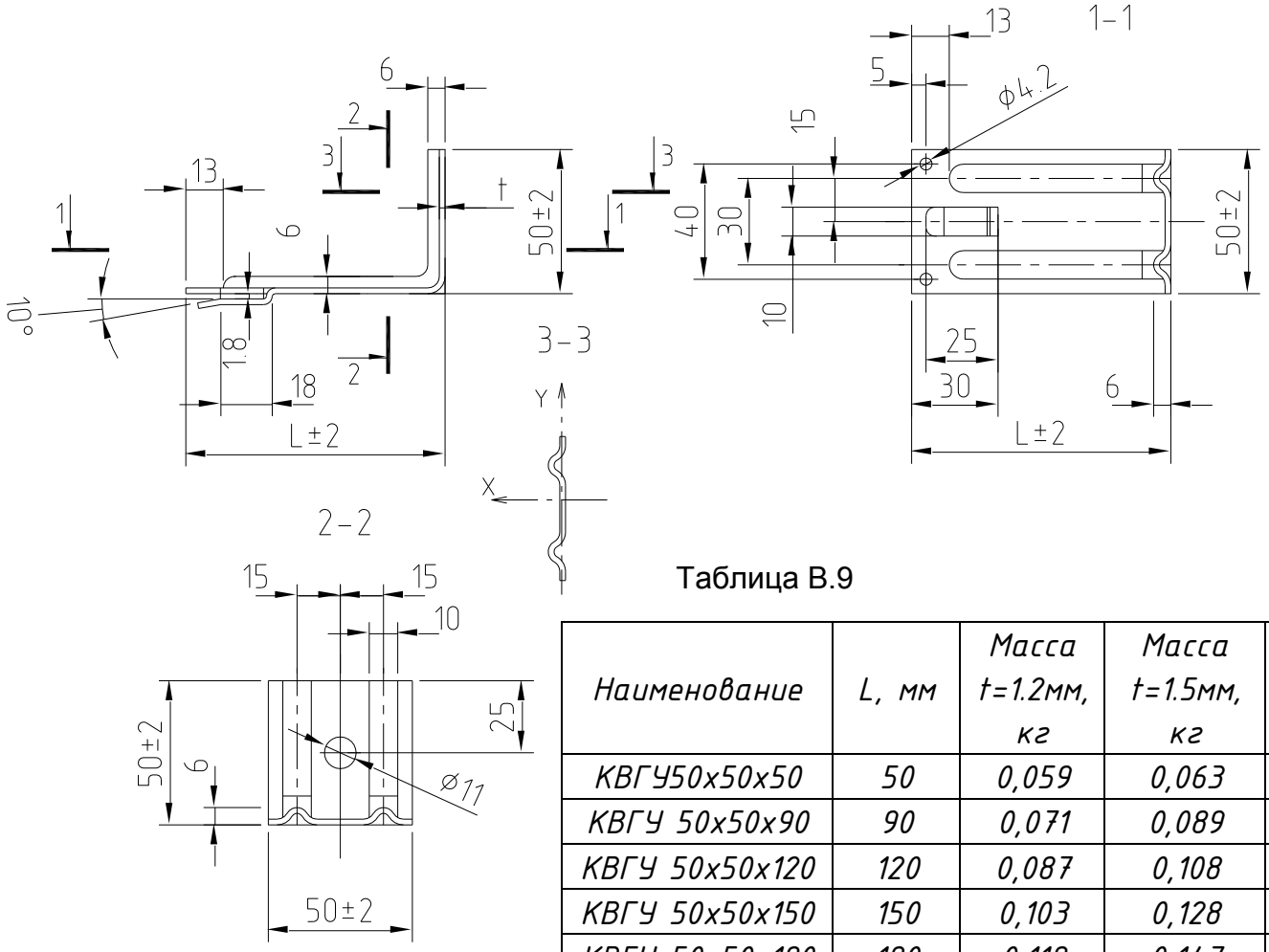


Таблица В.9

Наименование	L, мм	Масса t=1.2мм, кг	Масса t=1.5мм, кг	Масса t=2,0мм, кг
КВГУ50х50х50	50	0,059	0,063	0,083
КВГУ 50х50х90	90	0,071	0,089	0,118
КВГУ 50х50х120	120	0,087	0,108	0,144
КВГУ 50х50х150	150	0,103	0,128	0,170
КВГУ 50х50х180	180	0,118	0,147	0,194
КВГУ 50х50х200	200	0,129	0,160	0,213
КВГУ 50х50х230	230	0,144	0,180	0,239

Рисунок В.11 – Кронштейн выравнивающий Г- образный усиленный 50х50 (КВГУ 50х50)

Таблица В.10

Обозначение	t,мм	$A_ф$, см2	J_x, см4	J_y, см4	W_x, см3	W_y, см3	i_x, см	i_y, см	X_o, см
КВГУ 50х50 90-230	1,2	0,64	1,33	0,003	0,53	0,001	1,447	0,069	0,095
КВГУ 50х50 90-230	1,5	0,79	1,66	0,005	0,66	0,002	1,448	0,079	0,11
КВГУ 50х50 90-230	2,0	1,06	2,22	0,009	0,89	0,003	1,448	0,0922	0,137

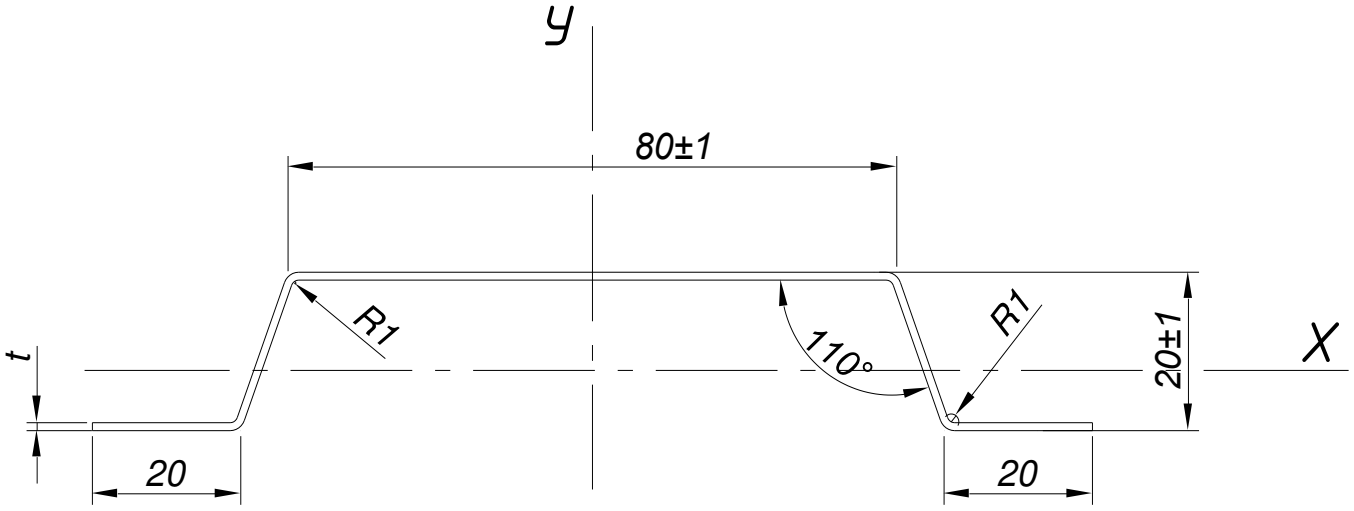


Рисунок В.12 – Профиль шляпный 20х80х20 (НПШ 20х80х20)

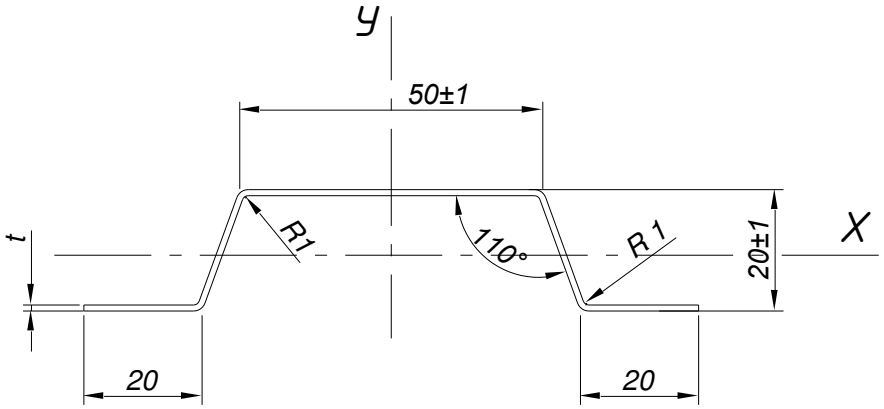


Рисунок В.13 – Профиль шляпный 20х50х20 (НПШ 20х50х20)

Таблица В.11

Обозначение	t,мм	$A_ф$, см2	J_x, см4	J_y, см4	W_x, см3	W_y, см3	i_x, см	i_y, см	X_o, см	Масса м.п., кг,
НПШ 20х80	0,5	0,79	0,58	12,12	0,46	1,83	0,86	3,92	1,25	0,543
НПШ 20х80	0,7	1,11	0,78	16,76	0,62	2,53	0,84	3,88	1,25	0,784
НПШ 20х80	0,9	1,4	0,98	19,42	0,79	3,11	0,84	3,72	1,25	1,1
НПШ 20х80	1,0	1,55	1,08	21,43	0,87	3,43	0,83	3,72	1,25	1,22
НПШ 20х80	1,2	1,85	1,26	25,36	1,01	4,06	0,82	3,7	1,24	1,45
НПШ 20х80	1.5	2,29	1,5	31,03	1,21	4,96	0,81	3,68	1,24	1,8
НПШ 20х50	0,5	0,64	0,48	5,52	0,44	1,08	0,87	2,94	1,08	0,434
НПШ 20х50	0,7	0,88	0,64	7,28	0,59	1,42	0,85	2,88	1,08	0,627
НПШ 20х50	0,9	1,13	0,81	8,38	0,76	1,34	0,85	2,72	1,08	0,89
НПШ 20х50	1,0	1,25	0,89	9,23	0,83	1,48	0,84	2,72	1,08	0,98
НПШ 20х50	1,2	1,49	1,04	10,90	0,96	1,74	0,83	2,70	1,08	1,17
НПШ 20х50	1,5	1,84	1,24	13,28	1,15	2,12	0,82	2,69	1,08	1,44

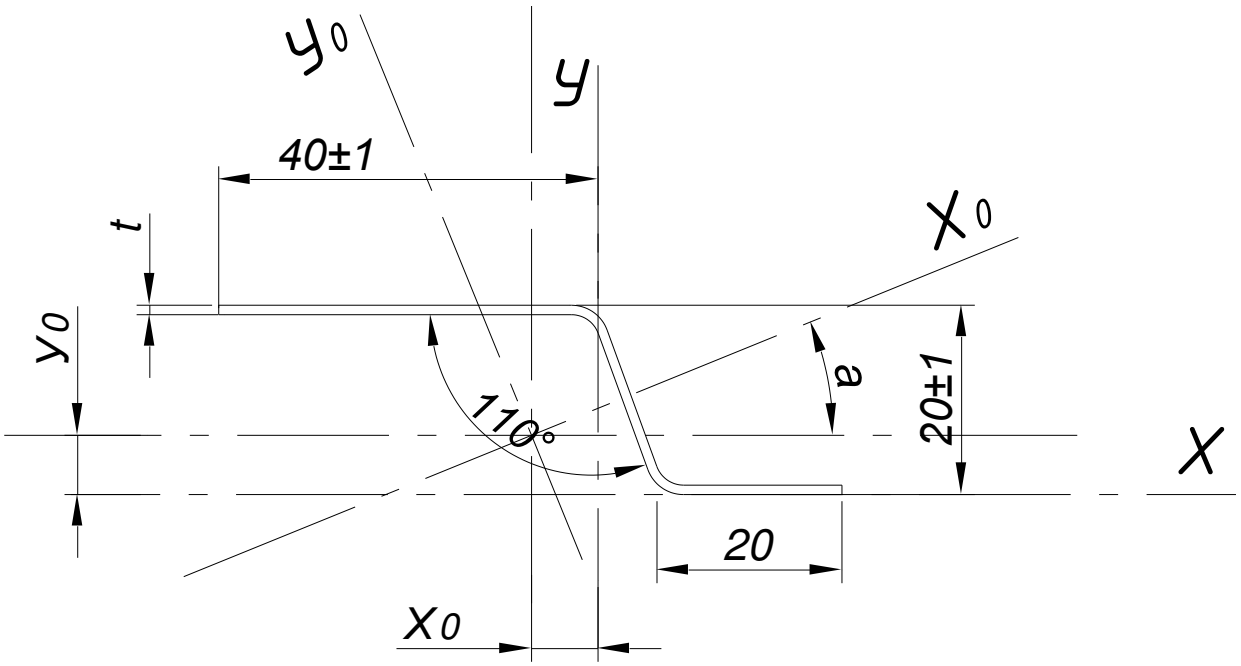


Рисунок В.14 – Профиль Z-образный 20х40 (НПZ 20)

Таблица В.12

Размеры, мм				Площадь сечения, см²	Геометрические характеристики относительно осей											Масса 1м, кг
					y – y		x – x				x_0 – x_0		y_0 – y_0			
B	b	t	R		Iy, см⁴	iy, см	Ix, см⁴	ix, см	y_0, см	x_0, см	Ix_0, см⁴	ix_0, см	Iy_0, см⁴	iy, см	tga	
20	40	0,9	3,0	0,72	2,36	1,82	0,5	0,83	1,25	0,49	0,13	0,42	2,73	1,95	0,407	0,56
		1,0	3,0	0,79	2,61	1,82	0,55	0,83	1,25	0,49	0,14	0,42	3,02	1,95	0,47	0,62
		1,2	3,0	0,95	3,13	1,81	0,64	0,82	1,25	0,49	0,17	0,42	3,6	1,95	0,407	0,74
		1,5	5,0	1,18	3,9	1,81	0,77	0,81	1,25	0,49	0,20	0,42	4,46	1,94	0,407	0,93

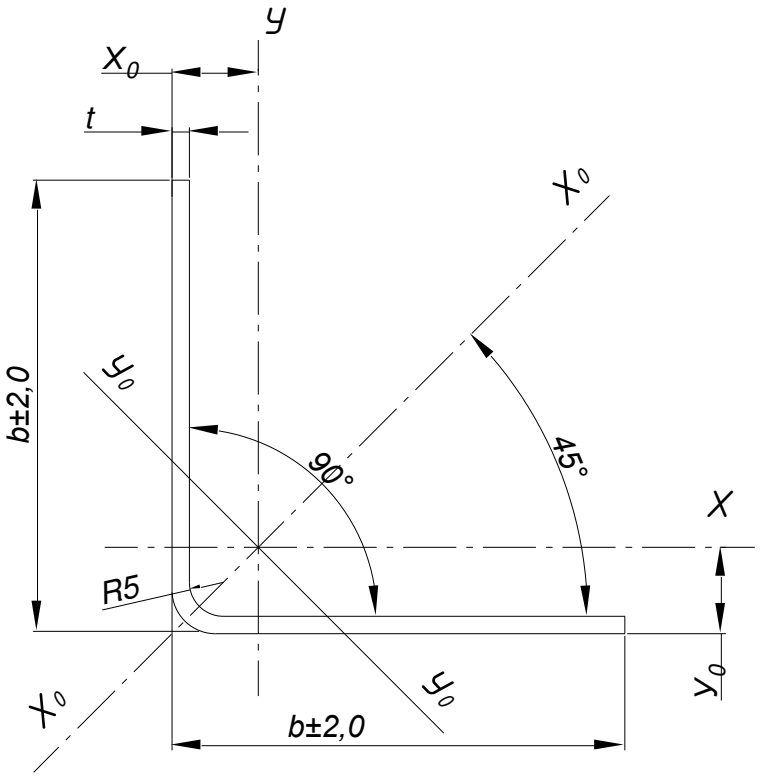


Рисунок В.15 – Направляющий профиль Г-образный 50 (40) (НПГ 50; НПГ 40)

Таблица В.13

Размеры, мм		Площадь сечения, см2	Геометрические характеристики относительно осей							Масса 1м, кг
			x – x (y – y)		x_o – x_o		y_o – y_o		(y_1 – y_1)	
b	t		I_x, см^4	i_x, см	I_{xo}, см^4	i_{xo}, см	I_{yo}, см^4	i_{yo}, см	x_o, см	
50	0,9	0,87	2,24	1,6	3,65	2,05	0,84	0,98	1,31	0,693
	1.0	0,97	2,49	1,60	4,04	2,04	0,94	0,99	1,31	0,932
	1.2	1.16	2,57	1,60	4,81	2,036	1,12	0,99	1,32	1,08
	1.5	1,45	2,69	1,59	5,97	2,03	1,40	0,98	1,33	1,309
	2.0	1,93	4,85	1,59	7,85	2,02	1,85	0,98	1,35	1,686
40	0,9	0,69	1,14	1,28	1,86	1,64	0,42	0,78	1,07	0,54
	1.0	0,77	1,26	1,28	2,05	1,64	0,46	0,77	1,07	0,60
	1.2	0,92	1,5	1,28	2,45	1,63	0,55	0,77	1,08	0,72
	1.5	1,14	1,85	1,27	3,02	1,63	0,67	0,77	1,09	0,89
	2.0	1,51	2,42	1,27	3,96	1,62	0,88	0,76	1,11	1,18

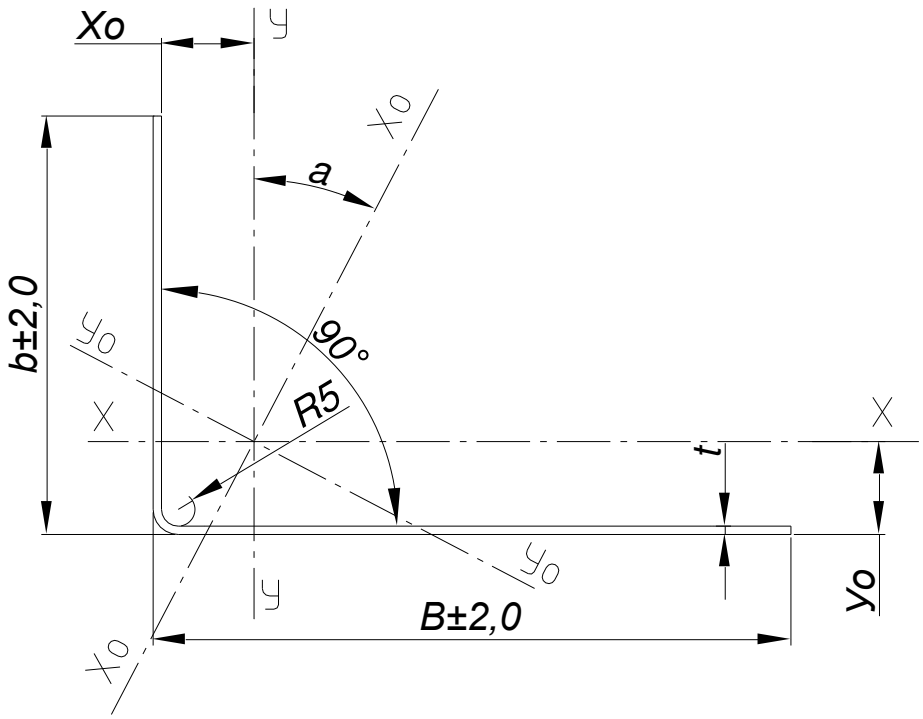


Рисунок В.16 – Направляющий профиль Г-образный 60х44; 60х81
(НПГ 60х44; НПГ 60х81)

Таблица В.14

Размеры, мм			Площадь сечения, см²	Геометрические характеристики относительно осей											Масса, в кг
				y – y		x – x				x_0 – x_0		y_0 – y_0			
B	b	t		Iy, см⁴	iy, см	Ix, см⁴	ix, см	y_0, см	x_0, см	Ix_0, см⁴	ix_0, см	Iy_0, см⁴	iy, см	tga	
60	44	0,9	0,91	3,52	1,97	1,67	1,36	1,81	0,99	4,36	2,19	0,83	0,96	0,559	0,71
		1,0	1,01	3,9	1,97	1,85	1,36	1,81	0,99	4,84	2,19	0,92	0,96	0,559	0,79
		1,2	1,21	4,66	1,97	2,21	1,35	1,82	1,00	5,77	2,19	1,09	0,95	0,559	0,94
		1,5	1,5	5,77	1,96	2,73	1,35	1,83	1,01	7,15	2,18	1,35	0,95	0,559	1,18
		2,0	1,99	7,59	1,95	3,58	1,34	1,85	1,03	9,4	2,17	1,77	0,94	0,559	1,56
81	60	0,9	1,24	8,8	2,66	4,28	1,86	2,4	1,33	10,93	2,97	2,15	1,32	0,566	0,97
		1,0	1,38	9,75	2,66	4,74	1,86	2,14	1,34	12,11	2,97	2,38	1,31	0,566	1,08
		1,2	1,65	11,66	2,66	5,66	1,85	2,41	1,35	14,48	2,96	2,84	1,31	0,566	1,29
		1,5	2,06	14,48	2,65	7,02	1,85	2,43	1,36	17,98	2,96	3,52	1,31	0,566	1,61
		2,0	2,73	19,11	2,65	9,25	1,84	2,45	1,38	23,73	2,95	4,63	1,3	0,566	2,14

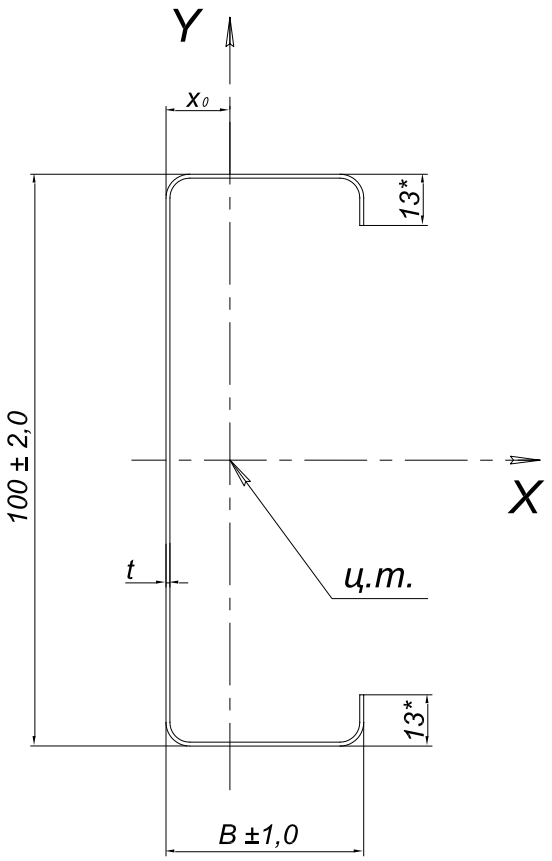


Рисунок В.17 – Направляющий профиль С-образный (НПГС 100хВ)

Таблица В.15

Размеры, мм			Площадь сечения, см2	Геометрические характеристики относительно осей							Масса 1м, кг
				Моменты инерции, см⁴		Моменты сопротивлениясм³		Радиусы инерции, см		Центр тяжести, см	
H	B	t		I_x	I_y	W_x	W_y	i_x	i_y	x_o	
100	50	0,9	1,92	31,12	6,58	6,22	1,94	4,03	1,85	1,62	1,50
		1,0	2,13	34,41	7,25	6,88	2,16	4,02	1,85	1,65	1,66
		1,2	2,54	40,91	8,57	8,18	2,56	4,01	1,84	1,65	1,99
		1,5	3,15	50,40	10,48	10,08	3,12	4,00	1,82	1,65	2,47
		2,0	4,15	65,61	13,44	13,12	4,01	3,97	1,80	1,65	3,26
100	60	0,9	2,10	35,54	10,23	7,11	2,60	4,12	2,21	2,06	1,64
		1,0	2,33	39,32	11,30	7,86	2,87	4,11	2,20	2,06	1,82
		1,2	2,78	46,76	13,38	9,35	3,40	4,10	2,19	2,06	2,18
		1,5	3,45	57,68	16,40	11,54	4,16	4,09	2,18	2,06	2,71
		2,0	4,55	75,21	21,16	15,04	5,37	4,06	2,16	2,06	3,57

Перечень нормативной документации, на которую имеются ссылки в тексте технических условий

Обозначение и наименование нормативного документа	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения в котором имеется ссылка
ГОСТ Р 52246-2016 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия.	Вводная часть, 1.1.2, 1.2.1
ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	2.1
ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности	2.2
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки	1.2.1
ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия	1.2.1
ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия	1.2.1
ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия	1.1.2, 1.2.1
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	5.4
ГОСТ 26877-2008 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы.	4.10
ГОСТ 34180-2017 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия	Вводная часть, 1.1.2, 1.2.1
СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии.	Вводная часть, 6.3
СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	2.3
СТО 42481025 004-2006 Прокат тонколистовой с защитно-декоративным полимерным покрытием. Технические условия	Вводная часть, 1.1.2, 1.2.1
СТО ММК 376-2005 Прокат стальной с полимерным покрытием. Технические условия.	Вводная часть, 1.1.2, 1.2.1
СТО 42481025 009-2006 Полимерное порошковое покрытие готовых изделий на линии ручного окрашивания ЗАО «ИНСИ»	1.1.2

Лист регистрации изменений, извещений, ПИ

Наименование и номер документа	Дата утверждения документа	В какие пункты ТУ внесены изменения	Дата регистрации документа	Номер регистрации документа

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	209	Код ОКС(КГС)	02	77.140.70	Регистрационный номер	03	001224

Код ОКПД 2	10	25.11.23.119
Код ОКП	11	
Наименование и обозначение продукции	12	Профили холодногнутые металлические типа «Сайдинг», «Фасадная панель», комплектующие изделия и элементы крепления
Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)	13	
Обозначение документа по стандартизации	14	ТУ 25.11.23-003-00206227-2020
Наименование документа по стандартизации	15	Профили холодногнутые металлические типа «Сайдинг», «Фасадная панель», комплектующие изделия и элементы крепления
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	00206227
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО ТД "ИНСИ"
Юридический адрес предприятия-изготовителя (индекс,область,город,улица,дом)	18	454038 г Челябинск, Строительная ул, дом 25 А, стр. 1, офис 1
Телефоны	19	(351)210-00-10 (доб 9981)
Электронная почта	20	timofeev-nv@gp.com.ru
Сайт	21	
Наименование держателя подлинника	23	ООО ТД "ИНСИ"
Юридический адрес держателя подлинника (индекс,область,город,улица,дом)	24	454038 г Челябинск, Строительная ул, дом 25 А, стр. 1, офис 1
Дата введения в действие документа по стандартизации	26	2020-07-06
Форма подтверждения соответствия (добровольная, декларативная, сертификация)	27	добровольная